

[별표 6]

성능시험시설 세부기준(제10조 관련)

1. 충돌시험

가. 성능시험 항목별 시험시설

시 험 항 목	시 험 시 설	장 비 명
1. 충돌시 승객보호		①충돌구동장비
1.1승객보호시험		②데이터 계측장비
1)정면충돌	① ~ ⑨	③고속촬영기
2)측면충돌	① ~ ⑧, ⑩	④영사기
3)동적전복	① ~ ⑤, ⑦, ⑧, ⑫	⑤인체모형 및 관련 센서
1.2차체구조시험		⑥인체모형 고정장비
1)정면충돌	①, ③, ④, ⑦ ~ ⑨, ⑮, ⑯	⑦시험속도 측정장비
2)후면추돌	①, ③, ④, ⑦, ⑧, ⑭ ~ ⑯	⑧무게 측정장비
2. 충돌시 조향핸들후방이동	① ~ ④, ⑦ ~ ⑨, ⑬	⑨고정벽
3. 충돌시 연료누출방지		⑩이동벽 I
1)정면충돌	①, ③ ~ ⑤, ⑦ ~ ⑨, ⑪	⑪정적전복 시험장치
2)후면추돌	①, ③ ~ ⑤, ⑦, ⑧, ⑩, ⑪	⑫동적전복 시험장치
4. 충돌시 앞면유리고정성	①, ③, ④, ⑦ ~ ⑨	⑬조향핸들 후방 변위계
5. 충돌시 앞면유리침입성	①, ③, ④, ⑦ ~ ⑨	⑭이동벽 II
		⑮3차원 마네킨
		⑯Layout Machine

나. 시험시설의 세부 기준

장 비 명	세 부 사 항	기 준
①충돌구동장비	○용량	·4.5톤 자동차가 48.3km/h이상의 속도를 얻을 수 있을 것
	○시험자동차가 고정벽 전면으로부터 풀림 거리	·600mm미만
②데이터계측장비	○계측 채널수	·18 채널 이상
	○채널 주파수 등급	·1,000 Hz
	○디지털 데이터 처리	
	- 건본 추출율	·8,000Hz 이상
	- 해상도	·10 Bit 이상
	○기타	·시행세칙 별표1의 '[별첨4] 계측기기의 특성'을 따를 것
③고속촬영기	○수량	·8대 이상
	○촬영 속도	·초당 500장 이상
④영사기		·고속 촬영한 것을 볼 수 있을 것
⑤인체모형 및 관련센서	○인체모형	
	- 형 식	·인체모형Ⅱ 또는 인체모형Ⅲ50% 성인 남자
	- 수 량	·2대 이상
	○센서(상해치 측정시해당)	
	- 가속도계 수량	·12개 이상
	- 흉부 변위계 (인체모형 Ⅲ만 해당)	
	。 수 량	·2개 이상
	。 용 량	·77mm 이상
	- 대퇴부 하중계	
	。 수 량	·4개 이상
	。 용 량	·1,020kg 이상
	○기타	·시행세칙 별표1의 '[별첨2]인체 모형의 특성'을 따를 것

장 비 명	세 부 사 항	기 준
⑥인체모형 교정장비	○인체모형Ⅱ 성인남자용 교 정장비	·두부 낙하 시험장치 ·목굽힘 시험장치 ·가슴 충격 시험장치 ·무릎 충격 시험장치 ·허리 굽힘 시험장치 ·복부 압축 시험장치
	○인체모형Ⅲ 성인남자용 교 정장비	·두부 낙하 시험장치 ·목굽힘/늘어남 시험장치 ·가슴충격 시험장치 ·무릎 충격 시험장치
	○기타	·시행세칙 별표1의 '[별첨2] 인체모형의 특성'을 따를 것
⑦시험속도 측정 장치	○설치위치	·충돌면 또는 충격흡수 장치 전 면으로부터 1.5m 이내
	○수 량	·2대
	○정 도	·48.3km/h 속도에서 0.08km/h 이내
⑧무게 측정장치	○충용량	·4.5톤 이상
	○정 도	·±0.5% 이내
⑨ 고 정 벽	○크기 및 무게	·시험자동차의 충돌면 보다 커야 하며 충돌 에너지를 흡수하지 않을 것
	○고정벽 전면 부착 합판두 께	·19±1mm
⑩이동벽 I	○무 게	·1,805±10kg
	○충돌 접촉면 크기	
	- 폭	·1,981±5mm
	- 높이	·1,524±5mm
	○충돌 접촉면 하단과 지면 과의 거리	·127±5mm
⑪정적 전복 시험 장치	○90° 회전 시간	·1 ~ 3분
	○회전 각도	·0 ~ 360

장 비 명	세 부 사 항	기 준
⑫동적 전복 시험 장치	○평판의 수평면과의 각도	·23
	○평판 아랫쪽 끝의 타이어 지지면 높이	· $102 \pm 5\text{MM}$
	○평판 아랫쪽 끝과 지면과의 높이	· $228 \pm 5\text{mm}$
⑬조향핸들 후방변위계	○측정 범위	·127mm 이상
	○정 도	· $\pm 1\%$ 이내
⑭이동벽Ⅱ	○무게	· $1100 \pm 20\text{kg}$
	○충돌접촉면 크기	
	- 폭	·2,500mm
	- 높이	·800mm
	- 모서리 반경	·40 ~ 50mm
	○충돌접촉면 하단과 지면과의 거리	· $175 \pm 25\text{mm}$
⑮3차원 마네킨	○규격	·KS R1084에 명시된 형상,치수, 질량등을 갖을 것
⑯Layout Machine	○규격	·3차원 좌표로 “H”점의 측정이 가능할 것
	○정도	· $\pm 0.5\text{mm}$ 이내

2. 충격시험 및 충돌모의 시험

가. 성능시험 항목별 시험시설

시 험 항 목	시 험 시 설	장 비 명
6. 좌석 및 그 잠금장치시험	① ~ ⑥ (또는 ②⑦ ~ ③⑩, ③④)	① 시험품 고정장치 ② 하중부하장치 ③ 하중측정장비 ④ 착석기준점 측정장비 ⑤ 시험데이터 출력장비 ⑥ 충격하중측정장비
7. 머리지지대 강도시험	①, ②, ④ ~ ⑨ (또는 ②⑦ ~ ③④)	⑦ 등판 ⑧ 머리모형
8. 문열림방지장치강도시험	①, ②, ⑤, ⑥, ②⑦ ~ ③⑩, ③④	⑨ 보정몸통 기준선 위치확인장비 ⑩ 충격감속도 측정장비
9. 계기판넬 충격흡수시험	①, ②, ④, ⑤, ⑧, ⑩ ~ ⑬	⑪ 충격속도 측정장비 ⑫ 머리충격부위 측정장비
10. 좌석등받이 충격흡수시험	①③	⑬ 실내충격흡수 시험실
11. 팔걸이 충격흡수시험	①, ②, ④, ⑤, ⑧, ⑩ ~ ⑬	⑭ 램
12. 햇빛가리개 충격 흡수시험	①, ②, ④, ⑤, ⑧, ⑩ ~ ⑬	⑮ 골반충격부위 측정장비 ⑯ 모서리반경 측정장비
13. 범퍼충격흡수시험	①, ②, ④, ⑤, ⑮, ②⑤	⑰ 진자시험장비
14. 실내후사경 충격흡수시험	⑫, ①⑥	⑱ 속도 측정장비
15. 조향장치 충격흡수시험	③, ⑤, ⑥, ①⑦ ~ ②②	⑲ 진자 관성하중 측정장비
16. 옆문강도시험	①, ②, ⑤, ⑥, ⑧	⑳ 견인장치
17. 천정강도시험	①, ②, ⑤, ⑥, ⑩, ①①, ①③, ②③	㉑ 고정벽
18. 좌석 안전띠 부착 장치 강도시험	① ~ ③, ⑤, ⑥, ①④, ②④	㉒ 등화장치측정장비
19. 연결장치 강도시험	① ~ ③, ⑥, ②④, ②⑤	㉓ 몸체모형
20. 후부안전판 강도시험	①, ②, ⑤, ⑥, ②⑥	㉔ 변위량 측정장비
39. 내부격실문열림방지시험		㉕ 플레이트
40. 어린이보호용좌석 부착장치시험	① ~ ③, ⑤, ⑥ ① ~ ③, ⑤, ⑥, ①④, ②④ ②⑦ ~ ③⑩, ③④ ②⑦ ~ ③④)	㉖ 몸통시험장비 ㉗ 관성하중 부하장비 ㉘ 데이터 계측장비 ㉙ 고속촬영기 ㉚ 영사기 ㉛ 필름분석장비 ㉜ 2차원 마네킨 ㉝ 인체모형 ㉞ 가속도계

나. 시험시설의 세부기준

장 비 명	세 부 사 항	기 준
①시험품 고정장치		·해당시험품을 고정할 수 있을것
②하중 부하장치	○좌석 및 그 잠금장치 시험 - 하중 - 모멘트	·좌석무게의 20배의 힘 ·38kg.m 이상
	○머리지지대 강도시험 - 하중 - 모멘트 - 변위량	·90kgf 이상 ·38kg.m 이상 ·102mm 이상
	○문열림방지장치 -하중(여단이식 승강구) -하중(미단이식 승강구)	·1,130kgf 이상 ·동시에 직각 방향 90kgf 이상 ·전후 각각 905kgf
	○계기판넬, 좌석등받이, 조향장치 충격흡수 시험 - 충돌속도	·24.2km/h 이상
	○팔걸이 충격흡수시험 - 변위량	·50mm이상
	○실내후사경 - 하중 - 속도	·40kgf 이상 ·50mm/min 이하
	○옆문강도 - 하중 - 변위 - 속도	·5,645kgf 이상 ·460mm 이상 ·12.7mm/sec 이하
	○천정강도 - 하중 - 변위 - 속도	·2,270kgf 이상 ·127mm 이상 ·1.058 ~ 12.7mm/sec
	○좌석안전띠 부착장치 강도시험 - 하중	·2,270kgf
	○연결장치 강도시험 - 하중	·차량중량의 1/2의 힘
	○후부안전판 - 하중 - 변위	·10,200kgf 이상 ·600mm 이상

장 비 명	세 부 사 항	기 준
③하중측정장비	○ 측정범위	·40톤 이상
	○ 정도	·±0.5%
④좌석기준점 측정장비	○ 3차원 manikin	·KSR 1084를 만족할 것
	○ 3차원 측정기	
	- 측정범위	·6×2.5×2(m) 이상
	- 최소눈금	·0.05mm
	- 정도	·±1%
⑤데이터 출력장비	○ 머리지지대 강도시험	·변위량, 하중, 주변위량, 속도
	○ 문열림 방지장치	·하중, 속도,
	○ 계기판넬, 좌석등받이 충격흡수시험	·시간, 속도, 가속도
	○ 팔걸이 충격흡수시험	·3sec이상 연속적 80g 이하
	○ 범퍼 충격흡수시험	·하중, 변위
	○ 조향장치 충격흡수시험	·충격부위 이외의 최대하중 출력
		·3msec이상 연속적 1130kgf 이하
		·하중, 속도, 시간, 가속도
	○ 옆문강도	·변위량, 초기 충돌저항, 중간 충돌저항
		·최대 충돌 저항
		·시간
	○ 후부안전판	·변위, 하중
	○ 좌석 및 그 잠금장치시험	·시간, 하중
	○ 실내후사경	·하중, 속도
	○ 좌석안전띠 부착장치강도	·시간, 하중
	○ 연결장치	·하중
	○ 천정강도	·하중, 변위량, 속도, 충돌저항
⑥충격하중 측정장비	○ 좌석 및 그 잠금장치시험	
	- 측정범위	·좌석무게의 20배의 힘
	○ 머리지지대 강도시험	
	- 측정범위	·90kgf 이상
	○ 문열림 방지장치 강도시험	
	- 측정범위	·1130kgf 이상
	○ 범퍼충격흡수시험	
	- 측정범위	·905kgf 이상

장 비 명	세 부 사 항	기 준
⑦등판 ⑧머리모형	○실내후사경 충격흡수시험 - 측정범위	·40kgf 이상
	○조향장치 충격흡수시험 - 측정범위 - 측정방향	·1130kgf 이상 ·X,Y,Z 3축
	○옆문강도시험 - 측정범위	·5645kgf 이상
	○천정강도시험 - 측정범위	·22701gf 이상
	○좌석안전띠 부착장치 강도시험 - 측정범위	·2270kgf 이상
	○연결장치강도시험 - 측정범위	·차량중량의 1/2 이상
	○후부안전판강도시험 - 측정범위	·10,200kgf 이상 ·KSR 1084 제원 만족
	○머리지지대 - 직경 - 높이	·165mm ·152.4mm
	○실내후사경 - 직경 - 외피	·165mm ·부드러운 가죽
	○기타 - 직경 - 무게	·165mm ·6.8kg
⑨보정 몸통 기준선 위치확인 장비		·보정 몸통기준선의 위치를 확인할 수 있을 것
⑩충격 감속도 측정장비	○조향장치의 충격흡수시험	·X,Y,Z 3방향
	○하중	·1130kgf 이상
	○기타 - 측정범위 - 수량	·80g 이상 ·2개 이상
⑪충격속도측정 장비	○속도	·24.2km/h 이상

장 비 명	세 부 사 항	기 준
⑫머리충격부위측정장비	- 머리모형 지름	·165mm
	- 측정범위	·600 ~ 838mm
⑬실내충격흡수시험실	○온도조절범위	· $22 \pm 3^{\circ}\text{C}$
⑭랩	○팔걸이 충격흡수 시험	
	- 폭	· $25.4 \times 25.4\text{mm}$
	- 높이	·접촉면적보다 클 것
	○옆문강도	
	- 모서리 반경	·12.7mm
	- 지름	·305mm
	- 재질	·강철
	- 모양	·원주 또는 반원주
	○후부안전판	
	- 너비	·200mm
	- 높이	·250mm
	- 곡률반경	· $5 \pm 1\text{mm}$
⑮골반충격부위측정장비	○측정범위	
	- 길이	·50mm 이상
	- 너비	·50mm 이상
⑯모서리 반경측정장비	○측정범위	·3.2mm 이상
⑰진자시험장비	○제원	
	- 길이	·3.35m 이상
	- 높이 조정 범위	·407 ~ 508mm
	- 진자 A,B면 형상	·시행세칙 별표1의 18의 그림 1,2 참고
⑱속도측정장비	○측정범위	·4.1km/h 이상
⑲진자 관성하중측정장비	○측정범위	·905kgf 이상

장 비 명	세 부 사 항	기 준
②⑩견인장치	○능력 - 견인속도 - 견인하중	·4.1km/h 이상 ·20톤 이상
②⑪고정벽	○크기	·충돌부위가 벗어나지 않을것
②⑫등화장치 측정장비	○전조등 주행빔 진폭 측정장비 ○투영면적 측정장비 ○관측각 측정장비	·안전기준에서 정한 전조등의 주행빔 진폭을 측정할 수 있을 것 ·안전기준에서 정한 등화장치의 투영면적을 측정할 수 있을 것 ·안전기준에서 정한 후퇴등의 관측각을 측정할 수 있을것
②⑬몸체모형	○중량 ○스프링상수 ○무게중심 ○관성모멘트 ○제원	·31.71 ~ 36.23kg ·107 ~ 143kg/m ·머리상단에서 $551 \pm 6\text{mm}$ · $23.0 \pm 2.3\text{kg} \cdot \text{cm} \cdot \text{sec}^2$ ·시행세척 별표1의 18의 그림1-4 참조
②⑭변위량측정장비	○측정범위 - 옆문 - 천정 - 후부안전판 - 팔걸이	·460mm 이상 ·127mm 이상 ·600mm 이상 ·50mm 이상
②⑮플레이트	○크기 ○각도조절범위 - 좌,우 방향 - 전,후 방향	·750mm(B)×1830mm(L) ·25도 이상 ·5도 이상
②⑯몸통 시험장비	○어깨 몸통 제원 ○골반 몸통 제원	·시행세척 별표1의 18의 그림참조 ·시행세척 별표1의 18의 그림4 참조

장 비 명	세 부 사 항	기 준
②7관성하중 부하장비	○용량 ○대차 크기	·시험차를 장착한 상태에서 30g이상 의 관성하중을 가할 수 있을 것 ·승용 및 승합자동차의 완성차또는 그 일부분을 고정할 수있을 것
②8데이터계측장비	○계측채널수 ○채널주파수 등급 ○디지털 데이터 처리 - 건본추출율 - 해상도 ○출력장치 ○기타	·4채널 이상 ·1,000Hz ·8,000Hz 이상 ·1,084 이상 ·프린트, 또는 플롯트 기능 ·시행세칙 별표1의 '[별첨4] 계측기 기의 특성'을 따를 것
②9고속촬영기	○수량 ○촬영속도	·3대 이상 ·초당 500장 이상 ·고속촬영한 필름을 볼수있을것
③0영사기		·고속촬영한 필름의 피사체의 위치 또는 변위를 측정할 수 있을것
③1필름분석장비		·시행세칙 별표1의 '[별첨 3]2차원 마네킨의 위치'의 특성을 따를 것
③22차원 마네킨		·인체모형 II 또는 인체모형III 95% 성인 남자 및 6세어린이
③3인체모형	○형식	
③4가속도계	○수량	·4개 이상

3. 등 화 장 치 시 험

가. 성능시험 항목별 시험시설

시 험 항 목	시 험 시 설	장 비 명
21.등화장치 광도 시험	① ~ ⑨, ⑩(자동식인 경우 에 한함)	①회전가대 ②조도계 ③반사성능 시험기 ④휘도계 ⑤색도계 ⑥표준전구 ⑦장착상태 측정기 ⑧스크린 ⑨암실 ⑩program

나. 시험시설의 세부 기준

장 비 명	세 부 사 항	기 준
①회전가대	○작동범위	·연직면 $\pm 30^{\circ}$ 이상 ·수평면 $\pm 90^{\circ}$ 이상
②조도계	○KS C 1601(조도계)	·일반형 A급과 동등하거나 그 이상일 것
③반사성능시험기	○정도 ○작동범위 ○측정범위 ○Projector 조사 조도	· $\pm 5\%$ 이내 ·Observation angle: $0.2 \sim 1.5^{\circ}$ · $0 \sim 420\text{mcd/Lux}$ 이상 ·조사세기가 일정할 것
④휘도계	○KS C 7613(휘도 측정방법)에 규정된 휘도계를 만족할 것 ○번호판 조도측정용 반사지 - 반사율	·0.7 이상
⑤색도계	○정도 ○측정방법	· $\pm 5\%$ 이내 ·분광측색방법 또는 자극치 직독 방법
⑥각종 시험용 표준전구(소모품)	○전조등, 보조전조등(안개등), 후퇴등용	·성적서 상태유지 할 것
⑦장착상태측정기		·등화장치의 설치높이, 관측각, 투영면적을 측정할 수 있을 것
⑧빔 패턴용 스크린		·cut-off line을 확인할 수있을 것
⑨암실	○크기 - 길이 - 너비 - 기타	·31m 이상 ·4m 이상 ·난반사를 차단할 수 있을것
⑩프로그램		·안전기준 시행세칙에 따라 시험할 수 있을 것

4. 운전자 시계범위시험

가. 성능시험 항목별 시험시설

시 험 항 목	시 험 시 설	장 비 명
22.운전자 시계범위 시험	① ~ ⑦	①3차원 마네킨 ②점광원 ③3차원 측정기 ④정반 ⑤스크린 ⑥구면계 ⑦가시광선 투과율 측정기

나. 시험시설의 세부 기준

장 비 명	세 부 사 항	기 준
①3차원 마네킨		·KS R 1084를 만족할 것
②점광원	○ 작동범위 - 수평 - 수직 ○ 최소 지시값	·좌.우 각 90° 이상 ·상.하 각5° 이상 ·±0.1°
③3차원 측정기	○ 측정범위 ○ 최소 지시값 ○ 정도	·6(X)×2.5(Y)×2(Z)m 이상 ·1mm ·±1% 이내
④정반	○ 측정범위 ○ 정도	·6×3m 이상 ·0.05mm(편평도)
⑥구면계	○ 측정범위(곡률반경) ○ 최소지시 ○ 정도	·89cm 이내 ·0.01mm ·±0.05%
⑦가시광선 투과율 측정기	○ 측정범위 ○ 최소지시	·0~100% ·0.1%

5. 기타 동력 및 제동관련 시험 등

가. 성능시험 항목별 시험시설

시 험 항 목	시 험 시 설	장 비 명
26.최소회전반경시험	②, ④, ⑤	①속도, 거리 측정장비
27.연료소비율시험		②시험로
- 정 속	①, ②, ⑥	③경사로
- 시가지	②①, ②②, ②③	④줄자
28.급제동시험	①, ②, ⑦	⑤조향각 측정기
29.주제동능력시험	⑦, ⑧	⑥연료 유량계
30.주차제동능력 시험	⑧(또는③), ⑨(또는⑦)	⑦답력계(발조작식용) ⑧제동력 측정기
31.제동액누설경고장치 시험	⑦, ⑩, ⑫ ⑦, ⑧, ⑪, ⑫, ⑫①	⑨조작력계(손조작식용) ⑩소음계
32.제동공기용량 시험	⑦, ⑧, ⑪, ⑫	⑪공기압력계
33.경고시 제동능력 시험	⑪, ⑬, ⑭	⑫power supply
34.제동작동 지연시험	④, ⑮	⑬견인자동차 단독시험용 모의회로
35.제원측정	⑮	⑭피견인 자동차 단독시험용의 회로
36.최대안전 경사각도 시험	⑮(또는 ①, ②)	⑮차량중량계
37.속도계 시험	⑮, ⑮①, ⑮②	⑮안전 경사각도 시험기
38.차실내장재 연소성 시험		⑮①속도계 시험기 ⑮②연소성 시험기 ⑮③항온, 항습실(또는 항온, 항습조) ⑮④초시계 ⑮⑤배기가스 분석기 ⑮⑥시료채집 장치 ⑮⑦차대 동력계

나. 시험시설의 세부기준

장 비 명	세 부 사 항	기 준
①속도거리 측정장비	○측정범위 ○최소지시값 - 거리 - 시간 - 속도 ○정도 ○시간측정 - 거리 - 속도	·0 ~ 100km/h 이상 ·1/10m 이내 ·1/100초 이내 ·1/10km/h 이내 ·±0.2% 이내 ·10m, 100m 단위 ·10km/h 단위
②시험로	○길이	·2km 이상(시험로 중 직선로 구간이 최소 0.5km이상일 것)
③경사로	○기타 ○구배 ○길이	·수평, 평탄하고 건조한 포장로 ·일정한 구배를 갖출것 ·20m 이상
④줄자	○상태	·직선, 포장로일것
⑤조향각측정기	○길이 ○측정범위 ○최소지시값 ○정도 ○성능	·24m 이상 ·0 ~ ±40° 이상 ·1° 이상 ·±0.2° ·좌우로 심한 유동이 없을 것 ·표시부 수치를 정확히 확인 할 수 있을 것
⑥연료유량계	○측정범위 ○최소지시값 ○정도 ○성능	·0 ~ 50 l /h 이상 ·0.1cc 이상 ·±1% 이내 ·유량표시가 가능할 것 ·표시부의 지시가 명확할 것

장 비 명	세 부 사 항	기 준
⑦답력계	○ 측정범위 ○ 최소지시값 ○ 정도 ○ 성능	· 0~90kgf 이상 · 1kgf 이내 · ±1% 이내 · 저항변동에 따른 지시값이 일정할 것 · Mode 선택이 확실할 것
⑧제동력측정기	○ 측정범위 -허용하중 -제동력 ○ 수동부 마찰계수 ○ 최소지시값 ○ 정도 -각 바퀴 제동력 -합계지시 -차이지시 -중량설정 ○ 성능	· 10,000kgf 이상 · 6,000kgf 이상 · 0.6 · 1kg 이내 · ±5% · ±5% · ±25% · ±5% · 시험기준 및 방법에서 정한 조건을 수행할 수 있을 것
⑨조작력계(손조작 식용)	○ 측정범위 ○ 최소지시값 ○ 성능	· 0 ~ 50kgf 이상 · 1kgf 이내 · 저항변동에 따른 지시값이 일정할 것 · Mode 선택이 확실할 것 · 24 ~ 120dB "A특성" · 0.1dB 이내
⑩소음계	○ 측정범위 ○ 최소지시값 ○ 정도	· 0.3% · 0 ~ 10kg/cm² · 0.1kg/cm²
⑪공기압력계	○ 측정범위 ○ 최소지시값 ○ 정도	· 0.3%

장 비 명	세 부 사 항	기 준
⑫ 전 원 공 급 장 치 (Power Supply)	○측정범위 ○최소지시값 ○성능	·0~24V ·1mV 이내 ·전압전류의 미세조정 범위등이일정 할 것
⑬견인자동차 단독 시험용 모의회로	○압력측정 최소시간 ○측정시간 ○제원	·0.01초 ·1초 이상 ·시행세척 별표1의 34의 그림1 참고 ·0.01초
⑭피견인자동차단독 시험용 모의회로	○압력측정 최소시간 ○측정시간 ○제원	·1초 이상 ·시행세척 별표1의 34의 그림2 참고 ·0 ~ 10톤 이상 ·1kg 이상
⑮ 차량 중량계	○측정범위 ○최소지시값 ○성능	·표시부의 지시가 명확할 것 ·답판이 수평상태를 유지할 것 ·20Ton 이상
⑯안전경사각도시험 기	○측정범위 - 허용하중 - 각도 ○최소지시값 ○성능	·0° ~ 35° 이상 ·1° 이상 ·상승시 심한 진동이 없을 것 ·미끄럼 방지대가 규격에 적합 할 것 ·전복방지 시설이 있을 것 ·수평을 유지할 것 ·0 ~ 100km/h ·0.1km/h
⑰속도계 시험기	○측정범위 ○최소지시값 ○정도	·±1% 이내

장 비 명	세 부 사 항	기 준
⑱연소성시험기	○구조 및 제원	·시행세척 별표1의 38의 기준에 적합할 것
⑲항온항습실(또는 항온항습조)	○조정범위 - 온도 - 습도 ○최소지시값 - 온도 - 습도 ○성능	·15~21° 이상 ·50~60% 이상 ·1° 이상 ·1% ·시험온도의 Setting Point가 유지될 것 ·표시부의 지시가 정확 할 것
⑳초시계	○측정범위 ○최소지시값	·0 ~ 300초 이상 ·0.1초 이내
㉑배기가스 분석기	○연료소비율 측정단위 ○측정원리 - 탄화수소 분석기 - 질소산화물 분석기 - 일산화탄소 및 이산화탄소 분석기 ○성능 - Span가스 응답속도 - 분석기 교정(lin Test) - 질소산화물 분석기 - 일산화탄소 분석기	·소수 둘째자리 이상 ·수소염(경유인 경우는 가열식 수소 염)이온화 분석법 사용 ·화학발광 분석법 사용 ·비분산 적외선법 사용 ·90%까지 5초이내 지시 ·각 측정점에서 2%이내 ·NO ₂ 에서 NO전환율 : 90%이상 ·수소 및 이산화탄소의 간접영향 - 300ppm 이상 : 1%이내 - 300ppm 미만 : 3ppm이내
㉒시료채집 장치	○구성 ○정도 - 온도측정장치 - 압력측정장치 ○성능 - 비연결시 배기관 정압 변화량 - 프로판 주입 누설량	·임계유량 벤츄리 정용적 장치일 것 ·±1.1℃ 이내 ·±40mmH ₂ O 이내 ·±127mmH ₂ O/동력계 1주행주기 ·2%이내

장 비 명	세 부 사 항	기 준
②3차대 동력계	○구성 - 동력흡수 장치 - 관성중량 부여장치 - 롤러 - 송풍장치 ○성능 - coast down test 허용 오차	·물 또는 전기로 제어 가능할 것 ·부하 설정이 가능할 것 ·흡수동력상태 기록 가능할 것 ·fly wheel등 기타방법 사용 ·최소변형단계 : 최대 56.7 이하 ·single type : 48 inch ·twin type : 8.65 inch ·차속 비례형 또는 일정속도형 ·용량 : 2.5m ³ /sec 이내 ·최근 결과와 비교 : 1초 이내

6. 원동기출력 시험

가. 성능시험 항목별 시험시설

시 험 항 목	시 험 시 설	장 비 명
23. 원동기출력시험	① ~ ⑩	① 엔진동력계 ② 연료소비량계 ③ 온도계(대기, 흡기) ④ 온도계(연료, 냉각수, 윤활유) ⑤ 대기 압력계 ⑥ 배기 압력계 ⑦ 흡기 압력계 ⑧ 습도계 ⑨ 매연 측정기(압축착화원동기 시험시만 해당) ⑩ 시험실 설비(공조, 열교환기)

나. 시험시설의 세부 기준

장 비 명	세 부 사 항	기 준
① 엔진동력계	○ 측정범위	· 시험대상 원동기의 최대 토오크, 회전속도 및 출력을 측정할 수 있어야함
	○ 정도	
	- 축토오크측정기	· $\pm 1\%$
② 연료소비량계	- 원동기회전속도측정기	· $\pm 0.5\%$
③ 온도계(대기, 흡기)	○ 정도	· $\pm 1\%$
	○ 정도	· $\pm 1\%$
④ 온도계(연료, 냉각수, 윤활유)	○ 정도	· $\pm 2\%$
	○ 정도	· $\pm 100\text{Pa}$
⑤ 대기 압력계	○ 정도	· $\pm 200\text{Pa}$
⑥ 배기 압력계	○ 정도	· $\pm 50\text{Pa}$
⑦ 흡기 압력계	○ 정도	· $\pm 2\%$
⑧ 습도계		· 정도검사를 득한 장비
⑨ 매연측정기	○ 공조설비	· 시험중 실내온도는 15°C 에서 35°C 이내로 제어할수 있어야함
⑩ 엔진시험실 조건	○ 열교환기(냉각수, 연료, 윤활유)	· 엔진 냉각수, 윤활유, 연료의 온도는 제작사 제시치의 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 이내를 유지할수 있어야함

7. 시계확보장치시험

가. 성능시험 항목별 시험시설

시 험 항 목	시 험 시 설	장 비 명
24-1. 창닫이기사험	① ~ ⑮	① 항온실
24-2. 세정액분사장치시험	① ~ ⑤, ⑧, ⑩, ⑪, ⑬ ~ ⑮, ⑳	② 운전자시계범위 시험시설 ③ 연속기록계
24-3. 서리제거장치시험	② ~ ④, ⑦, ⑨ ~ ⑪, ⑭ ~ ⑱	④ 온도센서 ⑤ 시험용 먼지
24-4. 안개제거장치시험	② ~ ④, ⑦, ⑨ ~ ⑪, ⑭, ⑮, ⑱	⑥ 유량계(물) ⑦ 경도측정기(물) ⑧ 창닫이기용 계수기 ⑨ 엔진회전속도 측정기 ⑩ 면적계 ⑪ 풍속계 ⑫ 물분무장치 ⑬ 시험용액 분무장치 ⑭ 초시계 ⑮ 저온실 ⑯ 물 분무기 ⑰ 메스 실린더 ⑱ 공기압력계 ⑳ 고온실

나. 시험시설의 세부 기준

장 비 명	세 부 사 항	기 준	
① 항온실	○조정범위 ○크기	·25℃ ± 2℃ ·실차상태 시험이 가능해야 함	
② 운전자 시계 범위 시험시설	○IV의운전자 시계범위시험 기준을 만족시켜야 함		
③ 연속기록계	○채널수 ○정도 ○온도, 전압, 전류 계측이 가능한 동등한 장비	·8 채널 이상 ·± 0.5% F.S	
④ 온도센서	○사용범위 ○정도	· -50℃ ~ 200℃ ·± 0.5℃	
⑤ 시험용 먼지	○구성성분	화학생분	무게백분율
		SiO ₂	65 ~ 75
		Al ₂ O ₃	11 ~ 17
		Fe ₂ O ₃	2.5 ~ 5.0
		Na ₂ O	2 ~ 4
		CaO	2 ~ 5
		MgO	1 ~ 2
		TiO	0.5 ~ 1.0
	○구성 입자분포	입자크기	무게백분율
		0 ~ 5	38.3
		5 ~ 10	17.1
		10 ~ 20	17.6
		20 ~ 40	17.9
		40 ~ 80	8.9
		80이상	0.1
		·KS A 0090의 7종 또는 8종 먼지	

장 비 명	세 부 사 항	기 준
⑥ 유량계(물)	○ 측정범위	· 0 ~ 2,000 $\text{cm}^3/\text{분}$
⑦ 경도측정기 (물)	○ 측정범위	· 0 ~ 500 mg/ℓ
⑧ 창뎡이기용 계수기	○ 측정범위	· 0 ~ 100 회/분
⑨ 엔진회전속도 측정기	○ 정도	· $\pm 1\%$ F.S
⑩ 면적계	○ 측정범위	· 0 ~ 10,000 rpm
⑪ 풍속계	○ 정도	· $\pm 0.5\%$ F.S
⑫ 물분무장치	○ 측정범위	· 0 ~ 10,000 cm^2
⑬ 시험용액 분무장치	○ 정도	· $\pm 0.15\%$ F.S
⑭ 초시계	○ 측정범위	· 0 ~ 100 km/h
⑮ 저온실	○ 공급범위	· 0 ~ 2,000 $\text{cm}^3/\text{분}$
	○ 온도	· 38°C 이하
	○ 용량	· 0 ~ 2.0 ℓ
⑯ 물 분무기	○ 측정범위	· 0 ~ 60분
⑰ 매스 실린더	○ 조정범위	· -20°C ~ 0°C
⑱ 공기압력계	○ 정도	· $\pm 2^\circ\text{C}$
⑲ 안개발생기	○ 크기	· 실차상태 시험이 가능해야 함
	○ 분무기 형식	· BINKS 62
	○ 노즐 형식	· 66, 66S, 66SF
	○ 측정범위	· 0 ~ 500 ml
	○ 측정범위	· 0 ~ 5 kg/cm^2
	○ 단열된 용기	· 0.05 ~ 0.10 m^3/min
	○ 풍량	· 1인당 70 $\text{g}/\text{h} \pm 5 \text{ g}/\text{h}$
	○ 발생량	· 20°C ~ 60°C
⑳ 고온실	○ 조정범위	· $\pm 2^\circ\text{C}$
	○ 정도	· 실차상태 시험이 가능해야 함
	○ 크기	

8. 가속제어장치 복귀능력시험

가. 성능시험 항목별 시험시설

시 험 항 목	시 험 시 설	장 비 명
25. 가속제어장치 복귀능력 시험	① ~ ⑧	① 고·저온실 ② 연속기록계 ③ 온도센서 ④ 엔진회전속도 측정기 ⑤ 차대동력계 ⑥ 회전 전위차계 ⑦ 리미트 스위치 ⑧ 오실로스코프 또는 동등한 계측장비

나. 시험시설의 세부 기준

장 비 명	세 부 사 항	기 준
① 고·저온실	○조정전범위	· $-18^{\circ}\text{C} \sim 52^{\circ}\text{C}$
	○정도	· $\pm 2^{\circ}\text{C}$
	○크기	· 실차상태 시험이 가능해야 함
② 연속기록계	○채널수	· 8 채널 이상
	○정도	· $\pm 0.5\% \text{ F.S}$
	○ 온도, 전압, 전류 계측이 가능한 동등한 장비	
③ 온도센서	○사용범위	· $-50^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
	○정도	· $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
④ 엔진회전속도 측정기	○측정범위	· $0 \sim 10,000 \text{ rpm}$
	○정도	· $\pm 0.5\% \text{ F.S}$
⑤ 차대동력계	○5의 기타 동력 및 제동관련 시험등의 장비명② 차대 동력계 기준을 만족시켜야 함	
⑥ 회전 전위차계	○스로틀 축의 회전 변위량을 감지할 수 있을 것	
⑦ 리미트 스위치	○가속페달의 변위량을 감지할 수 있을 것	
⑧ 오실로스코프 또는 동등한 계측장비	○ 측정범위	· $0 \sim 6\text{초}$
	○ 정도	· $\pm 1\% \text{ F.S}$
	○ 분해능	· 0.2초

- 주) 1. 시설기준에 미달한 경우에도 당해시설의 용량 등의 한계내에서 시험이 가능한 항목이 있는 경우에는 당해항목에 한하여 시험을 할 수 있음
2. 1내지 8에서 정한 시험시설외의 시설로 이 고시에서 정한 기준과 동등 이상의 시험 결과를 얻을 수 있는 시험시설에 대하여는 이 고시에서 정한 시험 시설외의 시설을 이용하여 시험을 할 수 있음